

Universidade Nova de Lisboa
NOVA IMS Information Management School



**TÉCNICAS DE AQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO
GEORREFERENCIADA NA
ATIVIDADE VULCÂNICA: UMA PERSPETIVA
CARTOGRÁFICA**

Trabalho de Ciências Cartográficas
Professor: Luísa Maria da Silva Gonçalves

Pós-Graduação em Ciência dos Dados Geoespaciais

Aluna: Rita Seixas
Email: 20231417@novaims.unl.pt
Ano Letivo: 2023/2024

Resumo

As erupções vulcânicas são eventos potencialmente destrutivos que apresentam riscos como terremotos, explosões e emissão de gases, podendo causar impactos catastróficos no ambiente e na sociedade.

A mitigação desses perigos exige a implementação de um eficiente sistema de alerta precoce para evacuação e resgate, visando reduzir as possibilidades de desastres e preservar vidas. Identificar alterações morfológicas nas erupções vulcânicas torna-se crucial não apenas para antecipar ameaças à população, mas também para registrar mudanças na topografia vulcânica decorrentes da deposição de material e processos impulsionados pela gravidade.

Para atingir esse objetivo, torna-se essencial utilizar equipamentos de monitorização, ferramentas e métodos que não só possibilitem a eficaz transmissão de informações, mas também habilitem a previsão e avaliação do risco relacionado a potenciais erupções vulcânicas e outros eventos geológicos.

Posto isto, este trabalho tem como propósito apresentar e explorar as técnicas de detecção remota utilizadas na ciência cartográfica para capturar dados geoespaciais no âmbito da atividade vulcânica. As técnicas abordadas serão ilustradas por meio de exemplos, entre as quais estão: a Fotogrametria, Termografia, Varrimento Laser e Técnicas Via Satélite, incluindo Detecção Remota via Satélite (Mirova) e Sistemas de Navegação por Satélite (GPS).

Palavras-chave: Vulcões, Ciência Cartográfica, Detecção Remota, Técnicas Georreferenciação, Fotogrametria, Termografia, Varrimento Laser, Técnicas via Satélite

Índice geral

Resumo	2
Índice geral	3
Índice de figuras	4
Introdução	6
Metodologia.....	7
Discussão dos Resultados.....	9
Fotogrametria.....	9
Exemplos de aplicabilidade da Fotogrametria	10
Termografia	17
Varrimento laser	18
Exemplos de aplicabilidade do Varrimento laser.....	18
Técnicas via satélite	24
Detecção remota via satélite	24
Sistemas de navegação por satélite	26
Conclusão	28
Bibliografia.....	29
Anexos	30

Índice de figuras

Figura 1. Plano de voo e local de descolagem, (Andaru & Rau, 2019, p.2)	10
Figura 2. Primeira estratégia para missão de voo (Andaru & Rau, 2019, p.2).....	11
Figura 3. Segunda estratégia para missão de voo (Andaru & Rau, 2019, p.2).....	11
Figura 4. Ortoimagem esquerda: 19 de outubro de 2017 a 4.000m de altura. Ortoimagem direita: 21 de outubro de 2017 a 3.700m de altura, (Andaru & Rau, 2019, p.5).....	12
Figura 5. Áreas de fluido e fumarolas a 19 de outubro de 2017 no lado esquerdo, e a 21 de outubro no lado direito, (Andaru & Rau, 2019, p.4).	12
Figura 6. Superfície da cúpula de lava em malha 3D, (Andaru & Rau, 2019, p.4).....	13
Figura 7. Representação 3D do vulcão Stromboli, (Baldi et al., 2008, p.3).....	14
Figura 8. (a) Porções da encosta envolvidos nos processos de erosão e acumulação; (b) diferença observada na encosta no final da erupção de 2002–2003 assumindo como superfície de referência o DTM de 2001: erosão área (vermelha) área de acumulação (azul), (Baldi et al., 2008, p.6).....	15
Figura 9. Mapa ortofoto do levantamento fotogramétrico do terraço de lava formado a cerca de 600 m de altitude (Baldi et al., 2008, p.8).	15
Figura 10. Comparação de (a) imagens RGB de espectro visível e (b) imagens infravermelhas térmicas, tiradas em posições semelhantes com sensores térmicos ao vulcão Stromboli (Wakeford et al., 2019, p.16).	17
Figura 11. A área de estudo: a) Imagem Landsat 7-ETM do vulcão Somma-Vesúvio (SV) com a cidade de Nápoles ao fundo.	19
Figura 12. Mapas de inclinação para os MDEs de 1876 (a), 1906 (b), 1929 (c) e 1944 (d). Em c) e d) as linhas verdes sólidas são os vestígios dos depósitos de “Avalanches Quentes” da erupção de 1944. O círculo preto sólido define a área do Gran Cono, (Bisson et al., 2021, p.7).	20
Figura 13. Mapa geológico das alterações morfológica na área de Gran Cono do vulcão Somma-Vesúvio, (Bisson et al., 2021, p.8).	21
Figura 14. Traços da borda da cratera (1876, 1906, 1929, 1944), (Bisson et al., 2021, p.13).....	21
Figura 15. Crateras do cume do Etna durante a atividade vulcânica de julho de 2012.O canto superior direito mostra o instrumento TLS usado, (Slatcher et al., 2015, p.2).	22
Figura 16. Mudança de elevação nos MDEs de cone completo para (a) 17–19 de julho, (b) 19–21 de julho e (c) 17–21 de julho, (Slatcher et al., 2015, p.7).....	23

Figura 17. Página inicial do site MIROVA em 19 de novembro de 2018, (Coppola et al., 2020, p.5).....	24
Figura 18. Informação detalhada em tempo quase real do vulcão Fuego, Guatemala em 19 de novembro de 2018, (Coppola et al., 2020, p.3-5).	25
Figura 19. Estação GPS L1 no vulcão Taal (Janssen, 2007, p.11 retirado de Bartel et al., 2003).	26
Figura 20. Vistas em perspectiva 3D das alterações morfológicas para os diferentes períodos: a) 1876–1906; b) 1906–1929; c) 1929–1944; d) todo o período investigado (1876–1944), (Bisson et al., 2021, p.12).	30

Introdução

As erupções vulcânicas são eventos potencialmente destrutivos e perigosos, podendo desencadear terremotos, explosões, emissão de gases e cinzas, com impactos significativos para o ambiente e para a sociedade (Evita et al., 2021, p.2).

Afetando diretamente territórios, corpos de água e o espaço aéreo em regiões densamente habitadas e frequentadas, estes fenómenos representam uma ameaça para mais de 750 milhões de pessoas que residem nas proximidades de vulcões ativos, dentro de um raio de 100 km (Wakeford et al., 2019, p.1). Nesse contexto, as erupções vulcânicas configuram-se como desastres naturais capazes de provocar perdas substanciais e efeitos catastróficos em infraestruturas, residências, agricultura, fauna e populações humanas.

A fim de mitigar os efeitos dos perigos vulcânicos, é crucial estabelecer um eficiente sistema de alerta precoce voltado para evacuação e resgate, visando reduzir significativamente as possibilidades de ocorrência de desastres e assim, preservar vidas, (Evita et al., 2021, p.1).

Como tal é fundamental conseguir-se identificar as alterações morfológicas resultantes das erupções vulcânicas, não apenas com o intuito de antecipar potenciais perigos para as populações, mas também para registrar as mudanças na topografia dos vulcões, provenientes da deposição de material e processos impulsionados pela gravidade.

Aceder aos vulcões para instalar equipamentos de monitorização locais pode ser logisticamente desafiante e perigoso, mas com o desenvolvimento de várias ferramentas, técnicas e métodos da deteção remota¹, novas oportunidades se abriram à vulcanologia, (Wakeford et al., 2019, p.1).

A **proposta** deste trabalho é dar a conhecer técnicas e ferramentas da deteção remota aplicadas para capturar dados geoespaciais na atividade vulcânica, abordando a aquisição de informações georreferenciadas no âmbito do vulcanismo.

O **objetivo** passa por discutir-se os métodos mais usadas no âmbito da vulcanologia, entre os quais se irá abordar: Fotogrametria, Termografia, Varrimento Laser e Técnicas Via

¹ A deteção remota refere-se à aquisição de informações sobre um objeto ou fenómeno sem entrar em contato direto com ele.

Satélite, incluindo Detecção Remota via Satélite (Mirova) e Sistemas de Navegação por Satélite (GPS).

Metodologia

Com o intuito de aprofundar a compreensão à cerca da aplicação das diversas tecnologias e ferramentas usadas na detecção remota no âmbito do vulcanismo, bem como de extrair conclusões substanciais das análises realizadas, optou-se por adotar a seguinte estrutura para o trabalho.

Redigir um breve enquadramento teórico de cada uma das técnicas abordadas no trabalho, e acompanhar a sua exposição por exemplos extraídos de estudos científicos,

- **Fotogrametria:** apresentação da aplicabilidade da técnica a partir de exemplos provenientes de dois estudos:

- No primeiro exemplo, o artigo explora o processo de produção cartográfica por meio da fotogrametria aérea, utilizando veículos aéreos não tripulados (UAVs). Irá detalhar o planeamento do voo, o método de captura de imagens sobre a cratera do Monte Agung e apresentará os resultados, que incluem as ortofotos de alta resolução e os modelos digitais de elevação (MDE).
- No segundo exemplo, por meio da aplicação da fotogrametria, o estudo gera o Modelo Digital do Terreno (MDT) do vulcão Stromboli, juntamente com sua topografia de altimetria representada por curvas de nível.

- **Termografia:** complementado com o exemplo de um estudo (à mesma sobre o vulcão o Stromboli), mas que recorre ao uso da técnica da termografia para captar imagens infravermelhas térmicas para comparar com imagens de espectro RGB visível, e dessa forma detetar anomalias térmicas ou fluxos de lava.

- **Varrimento Laser:** apresentação da aplicabilidade da técnica a partir de exemplos provenientes de dois estudos:

- O primeiro exemplo expõe os Modelos Digitais de Elevação (MDE) que revelam as alterações morfológicas ocorridas na caldeira do cume Gran Cono do vulcão Somma-Vesúvio (Itália) durante o período de 1876 a 1944. Essa análise foi conduzida utilizando a técnica de Varrimento Laser Aerotransportado (ALS).

- O segundo exemplo usou Varrimento Laser Terrestre (TLS) em vez de Varrimento Laser Aerotransportado (ALS), cujo objetivo foi gerar um Modelo Digital do Terreno (DTM) para analisar as mudanças topográficas ocorridas no cone ativo do Monte Etna, em Itália, durante a erupção vulcânica que ocorreu de 17 a 21 de julho de 2012.

- Técnicas via satélite:

Deteção Remota via Satélite: Apresentação do sistema MIROVA, enquanto sistema de monitorização global de atividade vulcânica que utiliza dados de satélites de deteção remota, como o MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer).

Sistemas de Navegação por Satélite: Explicação da aplicabilidade da tecnologia GPS ao redor dos vulcões, com intuito monitorizar continuamente e de forma imediata a atividade vulcânica.

- Métodos Clássicos de Topografia: Embora não tenham sido enfatizados de forma extensiva, destaca-se a menção à representação vulcânica por meio da altimetria no capítulo da fotogrametria.

Discussão dos Resultados

Fotogrametria

A fotogrametria é uma técnica utilizada para capturar dados geoespaciais a partir de fotografias, quer por meios aéreos ou terrestres. A fotogrametria aérea pode englobar a captura de imagens através veículos aéreos não tripulados (UAVs, como os drones), veículos tripulados (como aviões e aeronaves) ou satélites. Na fotogrametria terrestre, as imagens são capturadas por câmaras montadas em tripés no solo, (Evita et al., 2021, p.3-5).

O processo de captura fotogramétrico envolve a orientação e ajuste das imagens, muitas vezes utilizando pontos de controle conhecidos para referenciar as imagens ao sistema de coordenadas da Terra, (Andaru & Rau, 2019, p.2).

A fotogrametria fornece dados fundamentais para a criação simultânea de ortofotos e modelos digitais, geralmente gerados a partir do mesmo conjunto de imagens fotogramétricas. Vejamos como acontece:

Processamento de Fotogrametria para Ortofoto

As imagens passam por um processo chamado ortorretificação, que remove distorções causadas pelo terreno e relevo, resultando em ortofotos. As ortofotos são imagens corrigidas geometricamente e alinhadas com um sistema de coordenadas, (Andaru & Rau, 2019, p.3).

Processamento de Fotogrametria para Modelos Digitais de Elevação (MDE), Modelos Digitais de Terreno (MDT) ou Modelos Digitais de Superfície (MDS)

Os processamentos fotogramétricos para os Modelos Digitais usam a triangulação como forma de determinar a posição tridimensional dos pontos na superfície terrestre a partir de imagens aéreas. Ao formar pares estereoscópicos², a triangulação estereoscópica calcula a orientação das imagens, contribuindo para extrair dados tridimensionais, como altitudes e relevos, criando assim um modelo digital preciso do terreno, (Andaru & Rau, 2019, p.3).

² O termo "estereoscopia" refere-se à capacidade dos nossos olhos perceberem a profundidade ao verem uma imagem tridimensional. A estereoscopia é um princípio fundamental na fotogrametria, para visualizar o terreno em três dimensões e medir com precisão distâncias, elevações e características de objetos.

Exemplos de aplicabilidade da Fotogrametria

Neste primeiro exemplo, o artigo explora o processo de produção cartográfica sobre a cratera do Monte Agung, por meio da fotogrametria aérea, utilizando veículos aéreos não tripulados (UAVs). Irá detalhar o planeamento do voo, o método de captura de imagens e apresentará os resultados, que incluem as ortofotos de alta resolução e os modelos digitais de elevação (MDE).

A área de estudo localiza-se no Monte Agung, um dos vulcões ativos da Indonésia. Existem 1.544 vulcões em todo o mundo, e só a Indonésia possui 127, cerca de 13% dos vulcões do mundo, colocando-a em segundo lugar (depois do Japão) na região com as erupções mais datadas (Evita et al., 2021, p.1),

O Monte Agung é o ponto mais alto da ilha de Bali, com 3.142m de altitude (Figura 2). Em em 1963, a erupção do Monte Agung foi uma das maiores erupções vulcânicas do século 20, com taxa VEI 5³. Os dados foram recolhidos em outubro de 2017, um mês antes da grande erupção que ocorreu a 25 de novembro desse mesmo ano, (Andaru & Rau, 2019, p.2).

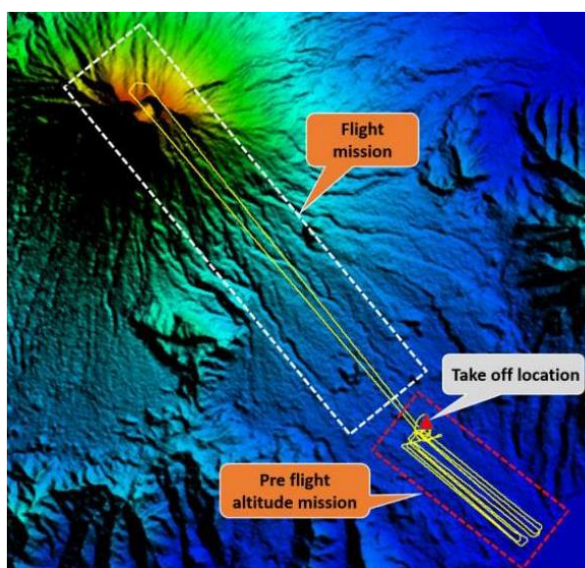


Figura 1. Plano de voo e local de decolagem, (Andaru & Rau, 2019, p.2)

A etapa inicial do processo de produção cartográfica por meio da fotogrametria envolve a delimitação da área a ser mapeada pelo UAV. Essa determinação pode ser realizada com base em mapas existentes ou por meio de levantamentos de campo.

³ Índice de Explosividade Vulcânica (VEI, em inglês), é uma escala utilizada para medir a intensidade das erupções vulcânicas e varia de 0 a 8, sendo que valores mais altos indicam erupções mais explosivas e potencialmente mais destrutivas.

É crucial estabelecer a resolução espacial desejada para as imagens que serão capturadas pelo UAV. Posteriormente, é necessário definir a altitude de voo, a qual, vinculada à resolução espacial desejada, permite calcular a altitude necessária para o UAV.

Considerando a área de interesse, a resolução espacial e a altitude de voo, é possível elaborar o plano de voo, que engloba a determinação dos pontos de partida e chegada, a rota de voo e a duração estimada do voo, (Evita et al., 2021, p.3-5).

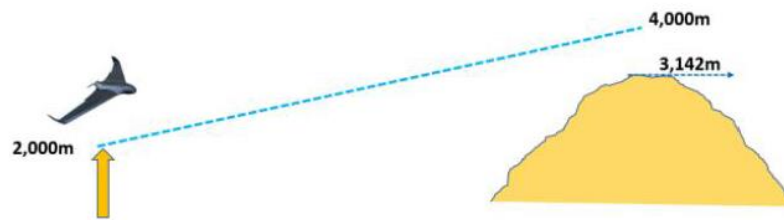


Figura 2. Primeira estratégia para missão de voo (Andaru & Rau, 2019, p.2).



Figura 3. Segunda estratégia para missão de voo (Andaru & Rau, 2019, p.2).

Na primeira estratégia de voo, conhecida como Missão de Altitude Pré-voo (PFAM) e Missão de Voo (FM), o UAV realizou um voo de 10 km com uma inclinação ascendente específica para atingir a altitude de 2.000 metros. No entanto, essa estratégia falhou devido a turbulência extrema do vento durante a ascensão, resultando no acidente do UAV quando atingiu a altitude de 2.900 metros.

Na segunda estratégia de voo, a abordagem foi modificada para realizar a Missão de Altitude Pré-voo (PFAM) dentro de um raio de 20 km para atingir a altitude de 4.000 metros, seguida pela aquisição de imagens da cratera a essa mesma altitude. Esta estratégia foi bem-sucedida, pois o UAV foi mais estável na cratera devido à menor necessidade de potência para subir, mesmo contra os ventos fortes, (Andaru & Rau, 2019, p.2).

O voo da segunda estratégia ocorreu em duas ocasiões: primeiro em 19 de outubro de 2017, a uma altitude de 4.000 metros acima do nível do mar, e depois em 21 de outubro de 2017, a uma altitude reduzida de 3.700 metros para capturar imagens mais detalhadas da cratera do vulcão.

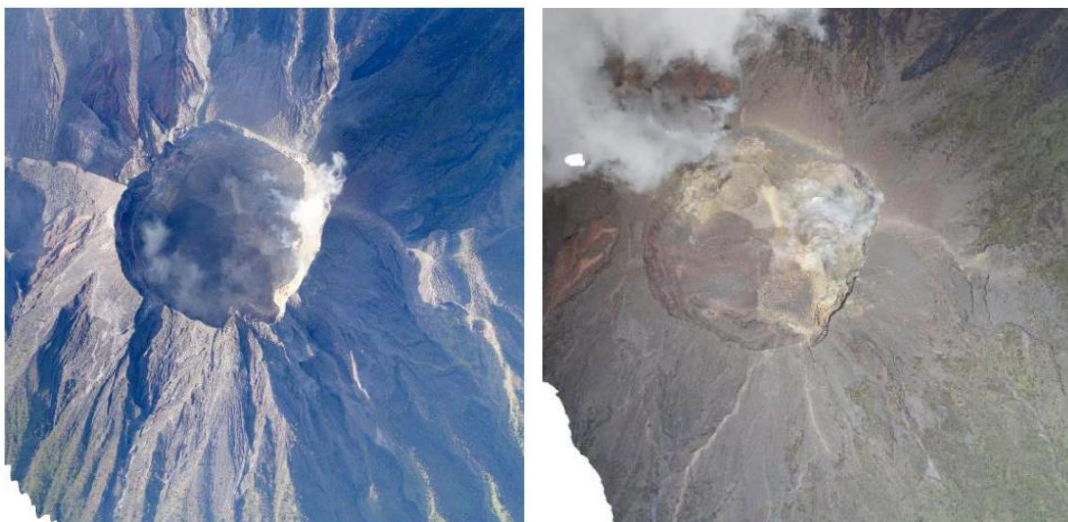


Figura 4. Ortoimagem esquerda: 19 de outubro de 2017 a 4.000m de altura. Ortoimagem direita: 21 de outubro de 2017 a 3.700m de altura, (Andaru & Rau, 2019, p.5).

Após o voo, é necessário processar os dados capturados pelo UAV para gerar as imagens e modelos 3D necessários.

A figura 4 é composta por duas ortofotoimagens. A primeira tirada no dia 19 de outubro às 17h apresenta sombras, e a segunda tirada dia 21 de outubro adquirida às 12h, encontra-se mais coberta de nuvens na parte noroeste da cúpula de lava. Em ambos os conjuntos de dados, encontra-se muitas plumas de gás vulcânico no centro, reduzindo assim a qualidade da imagem, (Andaru & Rau, 2019, p.3).

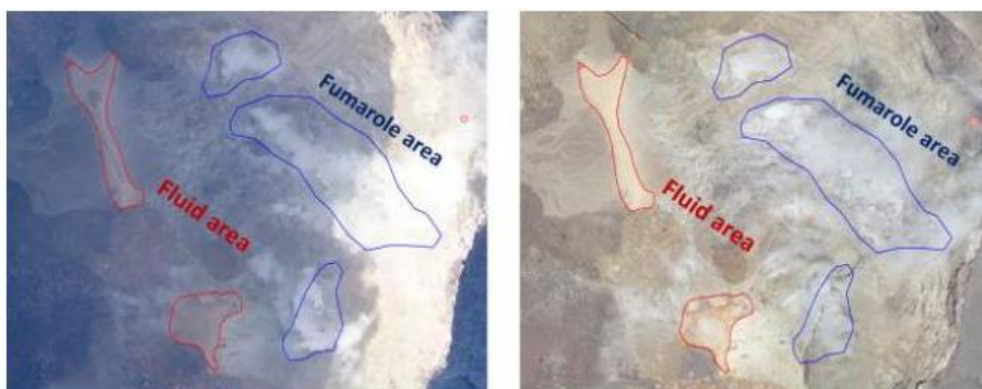


Figura 5. Áreas de fluido e fumarolas a 19 de outubro de 2017 no lado esquerdo, e a 21 de outubro no lado direito, (Andaru & Rau, 2019, p.4).

Foram identificadas áreas de fluidos e fumarolas (vapor e gases) na superfície da cratera do Monte Agung durante as missões de voo do UAV.

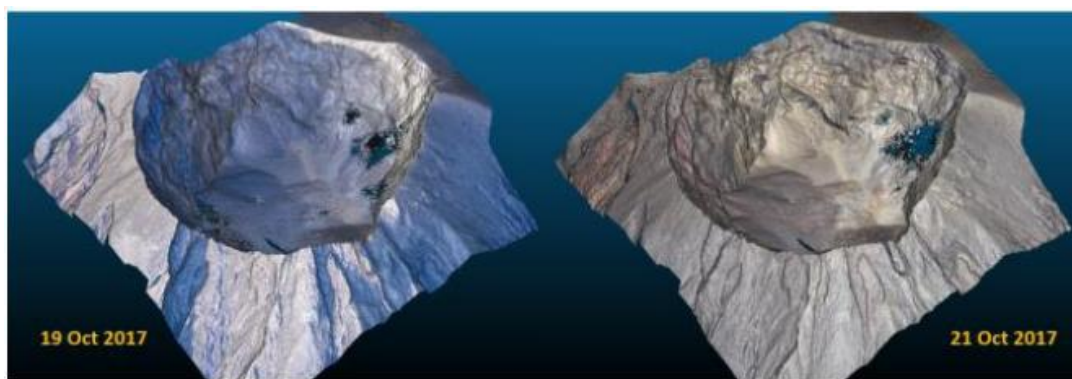


Figura 6. Superfície da cúpula de lava em malha 3D, (Andaru & Rau, 2019, p.4).

Por fim, é necessário analisar-se os resultados gerados a partir dos dados capturados pelo UAV para obter as informações necessárias para a aplicação específica.

Através do processamento fotogramétrico, obteve-se um conjunto de dados de modelo digital de elevação (MDE).

O conjunto de dados em 21 de outubro produz melhor resolução espacial da morfologia da superfície do que em 19 de outubro devido à menor altitude de voo.

As observações mostram que não há grandes alterações morfológicas e topográficas na superfície do domo de lava durante a atividade vulcânica, fornecendo insights valiosos para a avaliação de riscos e a gestão de crises, (Andaru & Rau, 2019, p.3).

No segundo exemplo, por meio da aplicação da fotogrametria, o estudo gera o Modelo Digital do Terreno (MDT) do vulcão Stromboli, juntamente com sua topografia de altimetria representada por curvas de nível.

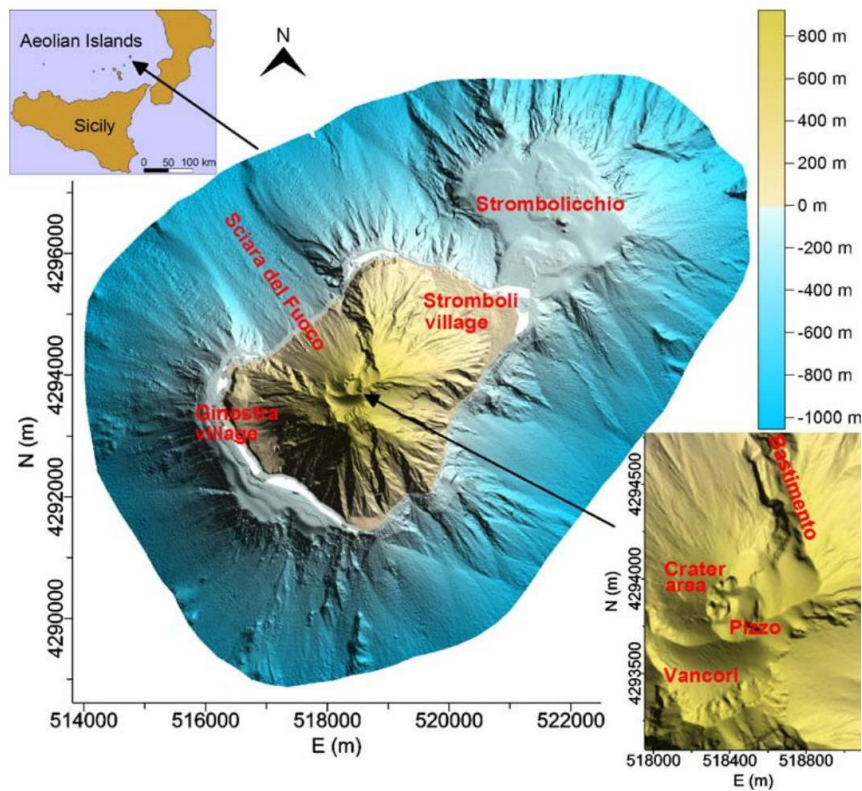


Figura 7. Representação 3D do vulcão Stromboli, (Baldi et al., 2008, p.3).

O vulcão Stromboli é um vulcão ativo localizado na ilha de Stromboli, pertencente ao arquipélago das Ilhas Eólias, no Mar Tirreno Meridional em Itália. A última erupção significativa do vulcão ocorreu durante o período de 2002 a 2003, e foi caracterizada por explosões estrombolianas frequentes. Durante esse período, houve um aumento significativo na atividade vulcânica, resultando em mudanças na morfologia da ilha e na paisagem circundante, (Baldi et al., 2008, p.3).

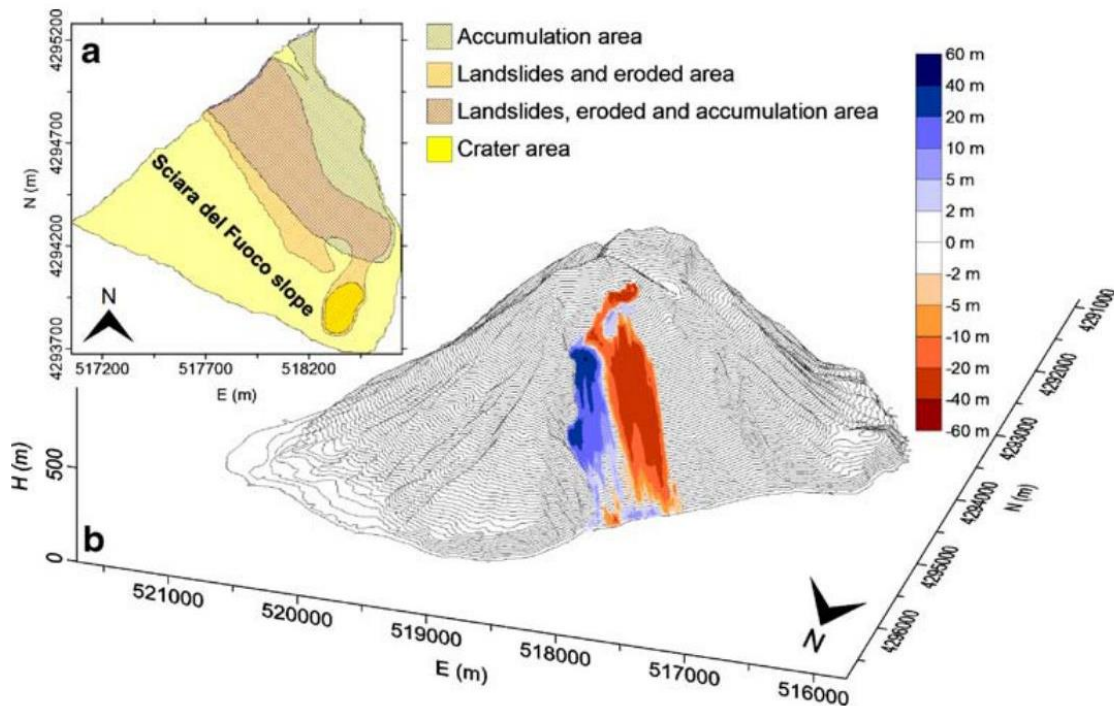


Figura 8. (a) Porções da encosta envolvidos nos processos de erosão e acumulação; (b) diferença observada na encosta no final da erupção de 2002–2003 assumindo como superfície de referência o DTM de 2001: erosão área (vermelha) área de acumulação (azul), (Baldi et al., 2008, p.6).

Obtido por meio de fotogrametria, a figura 8 apresenta um modelo digital do terreno⁴ de 2001 com as mudanças morfológicas do lado noroeste do vulcão Stromboli, mostrando a vermelho os volumes erodidos e a azul os acumulados durante a erupção de 2002-2003, (Baldi et al., 2008, p.).

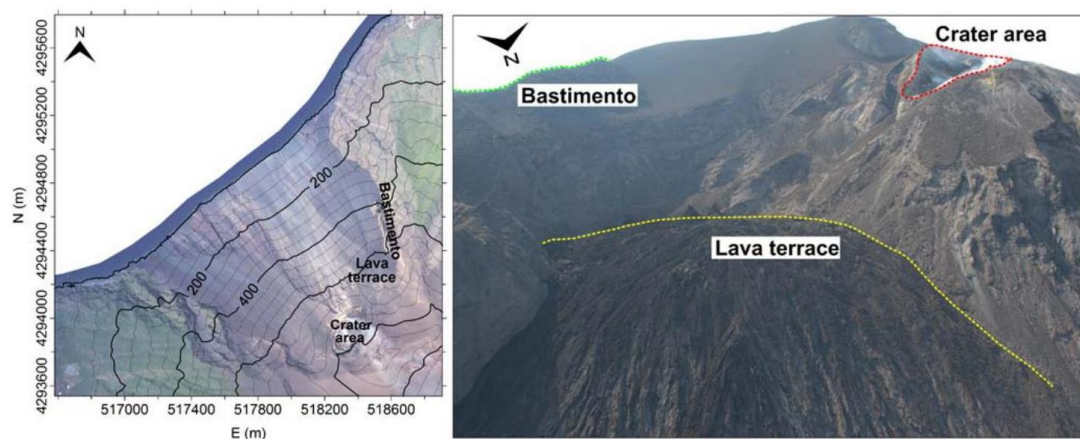


Figura 9. Mapa ortofoto do levantamento fotogramétrico do terraço de lava formado a cerca de 600 m de altitude (Baldi et al., 2008, p.8).

⁴ Modelo digital do terreno ou digital terrain model (DTM), é uma forma específica de modelo digital de elevação (MDE), mas que se concentra exclusivamente na representação da superfície do terreno, desconsiderando elementos que não fazem parte da topografia natural (como edifícios, árvores ou outras estruturas).

A figura 9 junta a imagem do vulcão com a topografia de altimetria (curvas de nível). As curvas de nível⁵ oferecem uma visão detalhada da topografia, destacando variações de elevação e formas da paisagem ao redor do vulcão.

A sobreposição das curvas de nível com a imagem do vulcão permite identificar áreas de maior elevação, os cumes ou flancos (declives das encostas), ou as depressões, caldeiras ou crateras, e outros detalhes do terreno. Essas características são relevantes para entender a complexidade da área circundante, (Baldi et al., 2008, p.8).

No geral, as análises aos dois estudos destacam a eficácia que a fotogrametria de alta precisão tem na monitorização de fenômenos vulcânicos e na avaliação de mudanças morfológicas em áreas de instabilidade, fornecendo dados valiosos para compreender a evolução dos vulcões e da influência dos mesmos no ambiente que os envolve.

⁵ As curvas de nível são isolinhas que unem pontos da superfície do terreno à mesma altitude ortométrica.

Termografia

A detecção remota térmica, também conhecida como termografia, envolve a captura de imagens infravermelhas térmicas para medir a radiação infravermelha emitida por objetos ou massas relativas às suas condições térmicas internas. Estas imagens térmicas são capturadas por meio de câmeras termográficas ou sensores infravermelhos que convertem a energia infravermelha em representação de temperatura radiante, também conhecidas como temperatura aparente, e também podem ser realizadas por meio de UAVs (veículos aéreos não tripulados), (Wakeford et al., 2019, p.3).

Exemplos de aplicabilidade da termografia

Num estudo adicional sobre o mesmo vulcão Stromboli, foi empregue uma técnica complementar à fotogrametria, a termografia. Esta abordagem inclui a aquisição de imagens térmicas infravermelhas, visando medir a radiação infravermelha emitida por objetos.

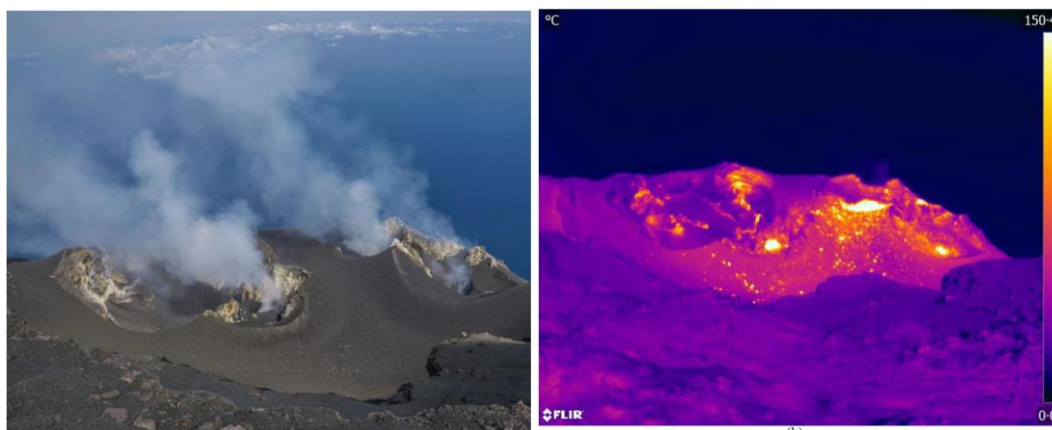


Figura 10. Comparação de (a) imagens RGB de espectro visível e (b) imagens infravermelhas térmicas, tiradas em posições semelhantes com sensores térmicos ao vulcão Stromboli (Wakeford et al., 2019, p.16).

Na Figura 10, são exibidas imagens infravermelhas térmicas, as quais são comparadas com imagens do espectro RGB capturadas em posições semelhantes. Essa comparação visa ilustrar como é que os sensores térmicos mesmo através das cortinas de fumo possibilitam a visualização das anomalias térmicas na área da cratera, das suas aberturas e pontos de lava. Esses elementos, que não são perceptíveis a olho nu, tornam-se evidentes por meio dessa análise (Wakeford et al., 2019, p.16).

Varrimento laser

O "varrimento laser" ou "*scanner laser*" é uma tecnologia de detecção remota que utiliza um sistema de laser para criar modelos tridimensionais detalhados do ambiente circundante. Funciona emitindo feixes de laser em direção à superfície para medir o tempo que leva a ser refletido. Com base nesses tempos de retorno e na velocidade da luz, é possível calcular a distância entre a aeronave e a superfície com alta precisão, (Bisson et al., 2021, p.1-2).

É, portanto, uma tecnologia essencial para mapear e compreender a topografia de áreas vulcânicas, bem como para estudar mudanças morfológicas ao longo do tempo.

Aqui estão alguns exemplos de aplicações mais comuns do varrimento laser:

- **LIDAR (Light Detection and Ranging):** pode ser aplicado em diferentes plataformas, incluindo aéreas, terrestres ou espaciais;
- **Varrimento de Laser Aerotransportado (Airborne Laser Scanning - ALS):** similar ao LIDAR, com a diferença que só envolve o uso de sensores a laser montados em aeronaves, podendo ser aplicado em Veículos Aéreos não Tripulados (UAVs, como os drones) ou Veículos Tripulados (como aviões e aeronaves).
- **Varrimento de Laser Terrestre (Terrestrial Laser Scanning - TLS):** utiliza um dispositivo laser montado no solo para emitir pulsos de luz em direção a um alvo.
- Além destes dois existem outros como o Varrimento de Laser de Veículos (Laser Scanning for Vehicles), Scanner Subaquático, entre outros.

No entanto, é importante destacar que estas ferramentas são técnicas versáteis que podem ser utilizadas para obter outros tipos de informações além dos Modelos Digitais, como a densidade da vegetação (NVDI), a rugosidade da superfície (Surface Roughness), Modelo Digital de Superfície (MDS): a altura de edifícios e outras estruturas, entre outras aplicações.

Exemplos de aplicabilidade do Varrimento laser

Irà apresentar-se 2 exemplos de estudos que utilizaram a técnica de Varrimento Laser para representar diversas aplicabilidades práticas no domínio do vulcanismo:

O artigo (Bisson et al., 2021, p.1) expõe os Modelos Digitais de Elevação (MDE) que revelam as alterações morfológicas ocorridas na caldeira do cume Gran Cono do vulcão Somma-Vesúvio (Itália) durante o período de 1876 a 1944. Essa análise foi conduzida utilizando a técnica de Varrimento Laser Aerotransportado (ALS).

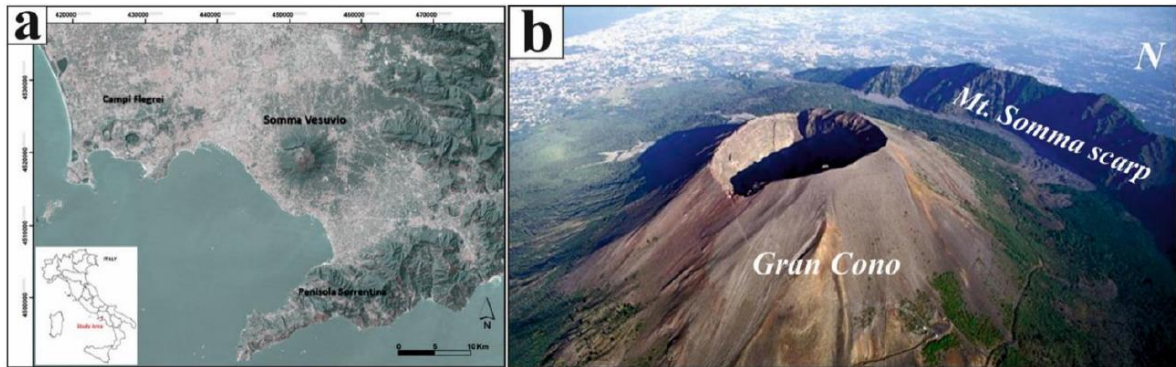


Figura 11. A área de estudo: a) Imagem Landsat 7-ETM do vulcão Somma-Vesúvio (SV) com a cidade de Nápoles ao fundo.

No artigo foram utilizadas duas técnicas para a obter os modelos digitais de elevação (MDE) do vulcão Somma-Vesúvio, e desta forma poder-se avaliar as mudanças morfológicas ao longo do tempo, (Bisson et al., 2021, p.2):

1. Digitalização da cartografia histórica dos anos de 1876, 1906 e 1929, que corresponderam a anos marcados por erupções e eventos vulcânicos significativos. Utilizou-se esta técnica, porque era a única disponível até à década de 1980.
2. Utilização da técnica de Varrimento Laser Aerotransportado (ALS) em 2012 para visualizar a morfologia do vulcão após sua última erupção registada em 1944.

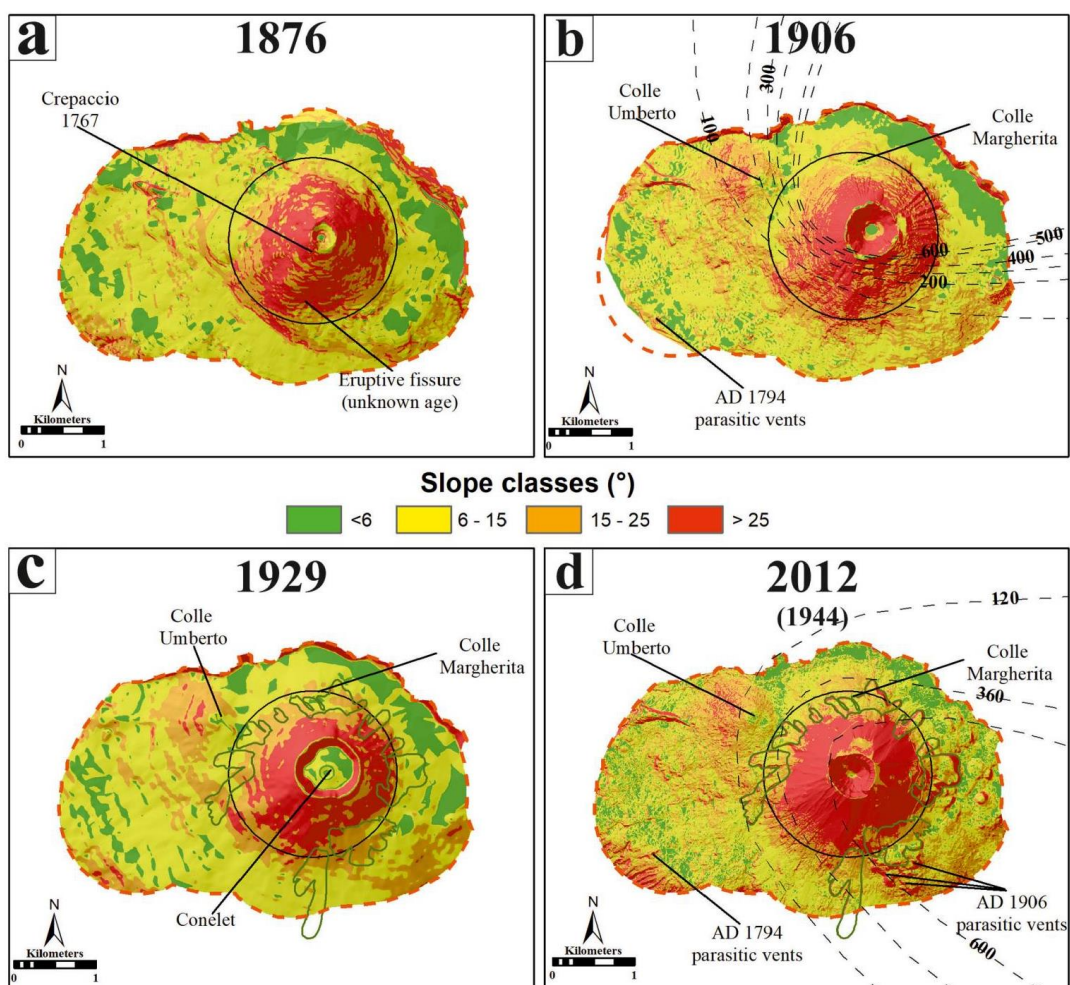


Figura 12. Mapas de inclinação para os MDEs de 1876 (a), 1906 (b), 1929 (c) e 1944 (d). Em c) e d) as linhas verdes sólidas são os vestígios dos depósitos de “Avalanches Quentes” da erupção de 1944. O círculo preto sólido define a área do Gran Cono, (Bisson et al., 2021, p.7).

A Figura 12 apresenta uma perspectiva tridimensional dos quatro modelos da caldeira, os quais derivam dos Modelos Digitais de Elevação e são acompanhados por um conjunto de perfis de altura. Esses modelos têm origem nos mapas históricos de 1876, 1906, 1929, bem como no Modelo Digital de Elevação datado de 2012 e obtido por detecção remota de varrimento a laser. Todos foram digitalmente reproduzidos com a mesma resolução espacial. Para uma visão adicional das alterações ao longo do tempo, consultar o Anexo I, (Bisson et al., 2021, p.12).

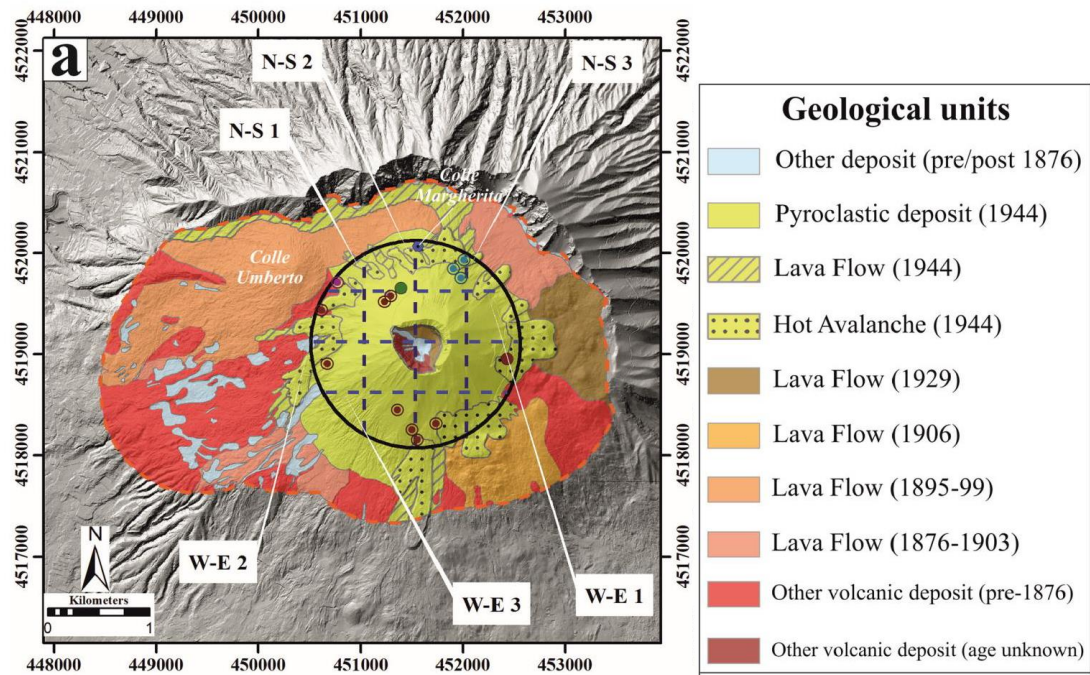


Figura 13. Mapa geológico das alterações morfológica na área de Gran Cono do vulcão Somma-Vesúvio, (Bisson et al., 2021, p.8).

A Figura 13, mostra uma versão simplificada do mapa geológico em quatro direções principais (N-S, W-E, NW-SE, NE-SW), importantes para contextualizar as mudanças morfológicas da evolução do vulcão ao longo do tempo.

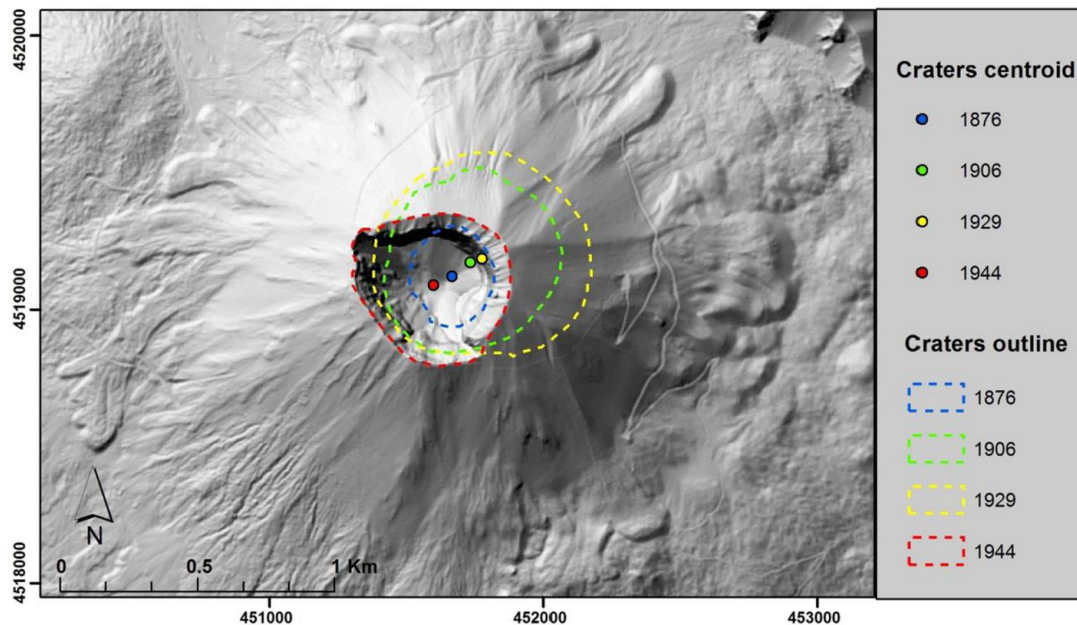


Figura 14. Traços da borda da cratera (1876, 1906, 1929, 1944), (Bisson et al., 2021, p.13).

Os resultados obtidos na figura 14 identificam uma possível migração de trajetória do centroide da cratera Gran Cono no sentido preferencial SW-NE durante o período de 1876 a 1944, (Bisson et al., 2021, p.13).

Ao contrário do estudo anterior, o presente artigo optou por utilizar o Varrimento Laser Terrestre (TLS) em vez de Varrimento Laser Aerotransportado (ALS), cujo objetivo foi gerar um Modelo Digital do Terreno (DTM) para analisar as mudanças topográficas ocorridas no cone ativo do Monte Etna, em Itália, durante a erupção vulcânica que ocorreu de 17 a 21 de julho de 2012.

Para esta análise, utilizou o instrumento Riegl LPM-32, fixado à superfície, conforme ilustrado na figura 15, com o propósito de recolher dados topográficos essenciais. Esses dados foram cruciais para examinar o crescimento do cone de escória e do fluxo de lava durante a atividade eruptiva no Monte Etna, um dos vulcões mais ativos do mundo, conhecido pela sua atividade efusiva e explosiva.

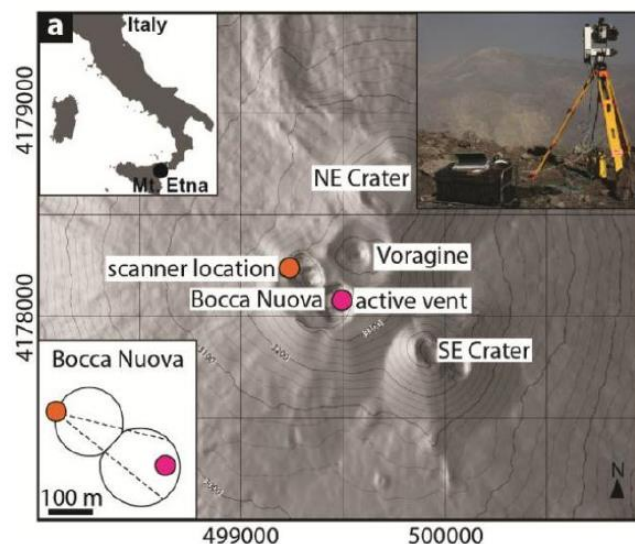


Figura 15. Crateras do cume do Etna durante a atividade vulcânica de julho de 2012. O canto superior direito mostra o instrumento TLS usado, (Slatcher et al., 2015, p.2).

O artigo oferece informações cruciais acerca da aplicação da técnica de Varrimento Laser Terrestre (TLS) na obtenção do Modelo Digital do Terreno (MDT). Esta abordagem pretende analisar as alterações topográficas ocorridas dentro da cratera ativa do vulcão durante um episódio de atividade mista, que compreende eventos efusivos e explosivos, ocorrido entre os dias 17 e 21 de julho de 2012, (Slatcher et al., 2015, p.2).

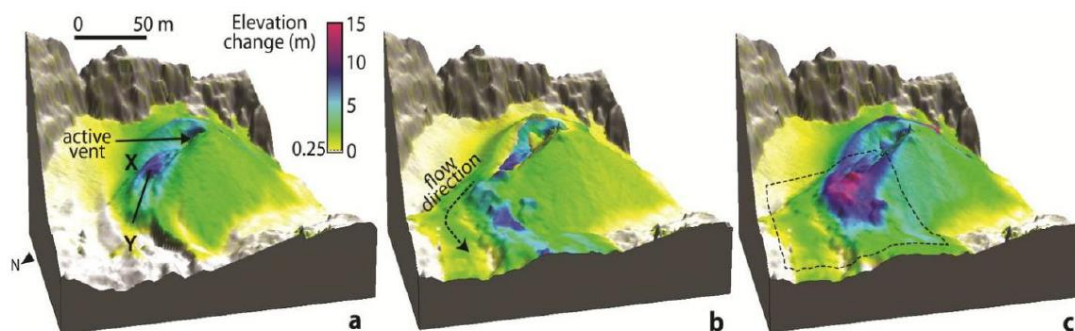


Figura 16. Mudança de elevação nos MDEs de cone completo para (a) 17–19 de julho, (b) 19–21 de julho e (c) 17–21 de julho, (Slatcher et al., 2015, p.7).

A Figura 16 apresenta as diferenças de elevação entre os modelos digitais de elevação (MDE) gerados nos diferentes momentos durante o período de atividade eruptiva.

A imagem a) mostra a diferença entre os MDEs gerados em 17 e 19 de julho de 2012, enquanto a imagem b) mostra a diferença de 19 e 21 de julho de 2012. A imagem c) mostra a diferença entre os MDEs gerados em 17 e 21 de julho de 2012.

As diferenças de elevação mostram o crescimento do cone de escória e a expansão do fluxo de lava durante o período de atividade eruptiva, (Slatcher et al., 2015, p.7).

As conclusões destacam a eficácia desta técnica ao fornecer medidas precisas e detalhadas mudanças volumétricas do cone de escória, bem como a caracterização do fluxo de lava no Monte Etna, contribuindo para uma melhor compreensão dos processos eruptivos e para avaliações de risco mais precisas em cenários de crises vulcânicas, (Slatcher et al., 2015, p.7).

Técnicas via satélite

A **Deteção Remota via Satélite**, envolve a utilização de satélites para obter dados sobre a superfície da Terra a partir do espaço.

Os **Sistemas de Navegação por Satélite** são projetados para fornecer informações de posicionamento e navegação, determinando a posição dos recetores que se encontram distribuídos pela superfície terrestre.

Portanto, ambas as técnicas envolvem o uso de satélites. Em seguida serão apresentados exemplos das suas aplicações:

Deteção remota via satélite

O sistema MIROVA⁶ é um sistema de monitorização global de atividade vulcânica que utiliza dados de satélites de deteção remota, como o MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), para detectar, localizar e quantificar anomalias térmicas em vulcões ao redor do mundo quase em tempo real. O MODIS é um instrumento a bordo de dois satélites da NASA, o Terra e o Aqua, que recolhe dados de deteção remota em várias áreas, incluindo a temperatura da superfície terrestre, (Coppola et al., 2020, p.1).

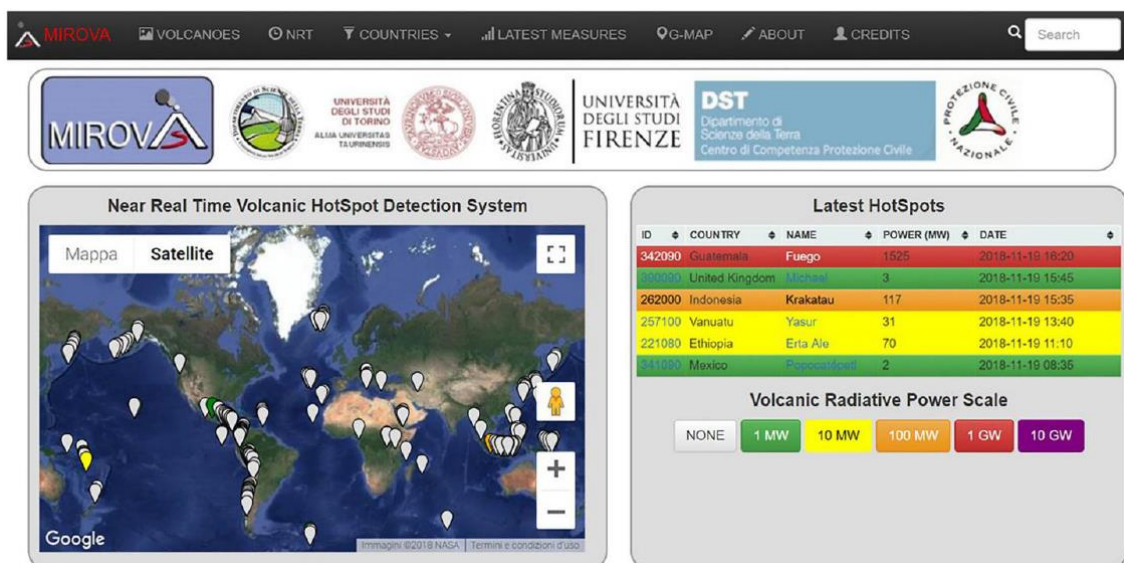


Figura 17. Página inicial do site MIROVA em 19 de novembro de 2018, (Coppola et al., 2020, p.5).

⁶ Sistema de deteção de pontos hotspots em tempo quase real no website MIROVA: <https://www.mirovaweb.it/>
Mapa interativo de vulcões ativos e sismos recentes em todo o mundo: <https://earthquakes.volcanodiscovery.com/>

O MIROVA fornece tanto imagens visuais quanto dados quantitativos relacionados às anomalias térmicas dos vulcões contribuindo para a monitorização e pesquisa operacional da atividade vulcânica à escala global.

É uma ferramenta abrangente que utiliza dados do MODIS para identificar mudanças na atividade vulcânica, como o aumento da temperatura que precede uma erupção, bem como a presença de fluxos de lava, fissuras e outras atividades relacionadas aos vulcões. Além disso, o MIROVA disponibiliza séries temporais abrangentes para mais de 200 vulcões em todo o mundo, desempenhando um papel crucial na pesquisa operacional e contínua da atividade vulcânica, (Coppola et al., 2020, p.3-5)

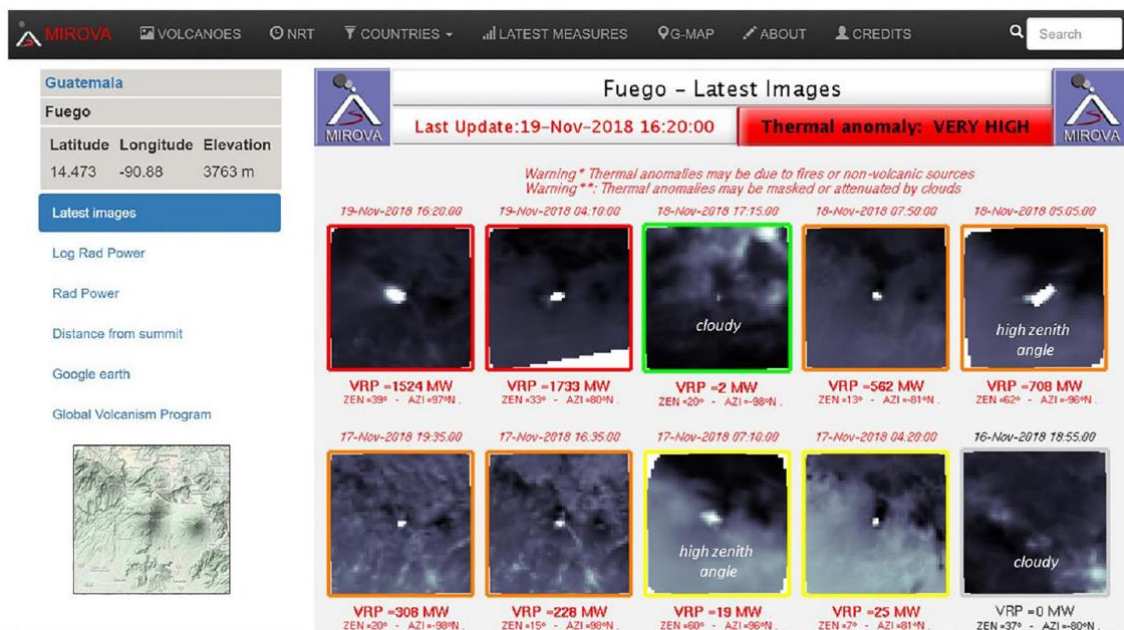


Figura 18. Informação detalhada em tempo quase real do vulcão Fuego, Guatemala em 19 de novembro de 2018, (Coppola et al., 2020, p.3-5).

Sistemas de navegação por satélite

Os sistemas de navegação por satélite, conhecidos como global navigation satellite systems (GNSS), são sistemas que utilizam constelações de satélites que orbitam à volta da Terra, transmitindo sinais de rádio que são recebidos por recetores GNSS em dispositivos como smartphones, navegadores veiculares e recetores dedicados. Cada satélite emite sinais permitindo determinar com alta precisão a posição, velocidade e tempo do recetor que se encontra em terra⁷, (Janssen, 2007, p.13).

O termo GNSS é uma designação genérica que engloba vários sistemas de navegação por satélite, sendo os mais conhecidos o GPS (Sistema de Posicionamento Global), desenvolvido pelos Estados Unidos, e o GLONASS, criado pela Rússia e o Galileo, desenvolvido pela União Europeia. (Janssen, 2007, p.13). Esses sistemas desempenham um papel crucial em diversas aplicações, desde navegação terrestre e marítima até à monitorização e posicionamento da atividade vulcânica em tempo real.



Figura 19. Estação GPS L1 no vulcão Taal (Janssen, 2007, p.11 retirado de Bartel et al., 2003).

A tecnologia GPS ou Redes GPS Cinemáticas Contínuas, são implementadas em locais estratégicos ao redor dos vulcões, para monitorizar continuamente e de forma imediata a atividade vulcânica, e registar manifestações como emissões de gases, tremores e mudanças na forma do solo, seja ela causada por processos de intrusão de magma, pressão de gases vulcânicos ou movimentos tectônicos. Através da ferramenta os cientistas podem medir e registar estas mudanças fornecendo *insights* cruciais para a compreensão e previsão da atividade vulcânica, (Janssen, 2007, p.3-4).

⁷ **Posição:** A posição diz respeito à localização geográfica precisa do recetor na Terra. Ao receber os sinais emitidos pelos satélites, o recetor pode calcular sua posição tridimensional (latitude, longitude e altitude) com alta precisão.

Velocidade: A velocidade refere-se à taxa de mudança da posição do recetor ao longo do tempo.

Tempo: A precisão temporal dos sinais emitidos pelos satélites é crucial para calcular a distância entre o satélite e o recetor. Conhecendo a distância de vários satélites, o recetor pode então calcular sua posição precisa.

A tecnologia GPS ao oferecer posições tridimensionais com precisão centimétrica, independentemente das condições meteorológicas, 24 horas por dia, consegue superar as limitações das técnicas geodésicas convencionais. Esta precisão é especialmente crucial, considerando que muitos vulcões atingem grandes altitudes e que estão frequentemente cobertos por nuvens, (Janssen, 2007, p.5).

Conclusão

Para uma compreensão mais abrangente do comportamento vulcânico, é fundamental combinar-se a aplicação das diversas tecnologias e ferramentas, destacando, entre elas, a fotogrametria, termografia, varrimento laser e técnicas via satélite, incluindo Detecção Remota via Satélite (Mirova) e Sistemas de Navegação por Satélite (GPS).

Considerando a complexidade de prever erupções vulcânicas, a aplicação destas técnicas e os resultados gerados nas suas análises, como modelos digitais, ortofotos e imagens térmicas, tornam-se cruciais para a tomada de decisão em relação à evacuação de áreas próximas ao vulcão e outras medidas de segurança. Estas abordagens oferecem benefícios significativos ao possibilitar a redução dos riscos associados à atividade vulcânica, tais como perda de vidas humanas, danos à infraestrutura e impactos ambientais.

Em seguida, são apresentadas algumas vantagens e desvantagens atribuídas a cada uma das técnicas, recolhidas após a análise prévia realizada:

Fotogrametria: Eficaz a detetar mudanças topográficas e deformações, com alta resolução espacial e detalhe, no entanto, depende da disponibilidade de imagens e pode ser afetada por condições climáticas. Relativamente económico, especialmente quando utilizados UAVs.

Termografia: Altamente eficaz na identificação de variações térmicas associadas à atividade vulcânica, permitindo deteção precoce de anomalias térmicas, no entanto, limitada a condições atmosféricas e visibilidade.

Varrimento Laser: Oferece monitorização precisa da topografia vulcânica, com destaque para detalhes tridimensionais, no entanto, custo mais elevado e limitações em áreas de difícil acesso.

Detecção Remota via Satélite (Mirova): Eficiente na deteção em larga escala de emissões térmicas vulcânicas em tempo real, no entanto, com menor resolução espacial em comparação com métodos terrestres.

Sistemas de Navegação por Satélite (GPS): Monitorização contínua de movimentos tectónicos e deslocamentos, o que o torna mais económico e oferece uma visão abrangente das mudanças na crosta terrestre. No entanto, é menos detalhado em comparação com técnicas de deteção remota.

Bibliografia

- Andaru, R., & Rau, J. Y. (2019). Lava dome changes detection at agung mountain during high level of volcanic activity using uav photogrammetry. *International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives*, 42(2/W13), 173–179. <https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W13-173-2019>
- Baldi, P., Coltelli, M., Fabris, M., Marsella, M., & Tommasi, P. (2008). High precision photogrammetry for monitoring the evolution of the NW flank of Stromboli volcano during and after the 2002-2003 eruption. *Bulletin of Volcanology*, 70(6), 703–715. <https://doi.org/10.1007/s00445-007-0162-1>
- Bisson, M., Tadini, A., Gianardi, R., & Angioletti, A. (2021). The use of historical cartography and ALS technology to map the geomorphological changes of volcanic areas: A case study from Gran Cono of Somma-Vesuvius volcano. *Geomorphology*, 380. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2021.107624>
- Coppola, D., Laiolo, M., Cigolini, C., Massimetti, F., Delle Donne, D., Ripepe, M., Arias, H., Barsotti, S., Parra, C. B., Centeno, R. G., Cevuard, S., Chigna, G., Chun, C., Garaebiti, E., Gonzales, D., Griswold, J., Juarez, J., Lara, L. E., López, C. M., ... William, R. (2020). Thermal Remote Sensing for Global Volcano Monitoring: Experiences From the MIROVA System. *Frontiers in Earth Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/feart.2019.00362>
- Janssen, V. (2007). Volcano deformation monitoring using GPS. *Journal of Spatial Science*, 52(1), 41–54. <https://doi.org/10.1080/14498596.2007.9635099>
- Slatcher, N., James, M. R., Calvari, S., Ganci, G., & Browning, J. (2015). Quantifying effusion rates at active volcanoes through integrated time-lapse laser scanning and photography. *Remote Sensing*, 7(11), 14967–14987. <https://doi.org/10.3390/rs71114967>
- Wakeford, Z. E., Chmielewska, M., Hole, M. J., Howell, J. A., & Jerram, D. A. (2019). Combining thermal imaging with photogrammetry of an active volcano using UAV: an example from Stromboli, Italy. *Photogrammetric Record*, 34(168), 445–466. <https://doi.org/10.1111/phor.12301>

Anexos

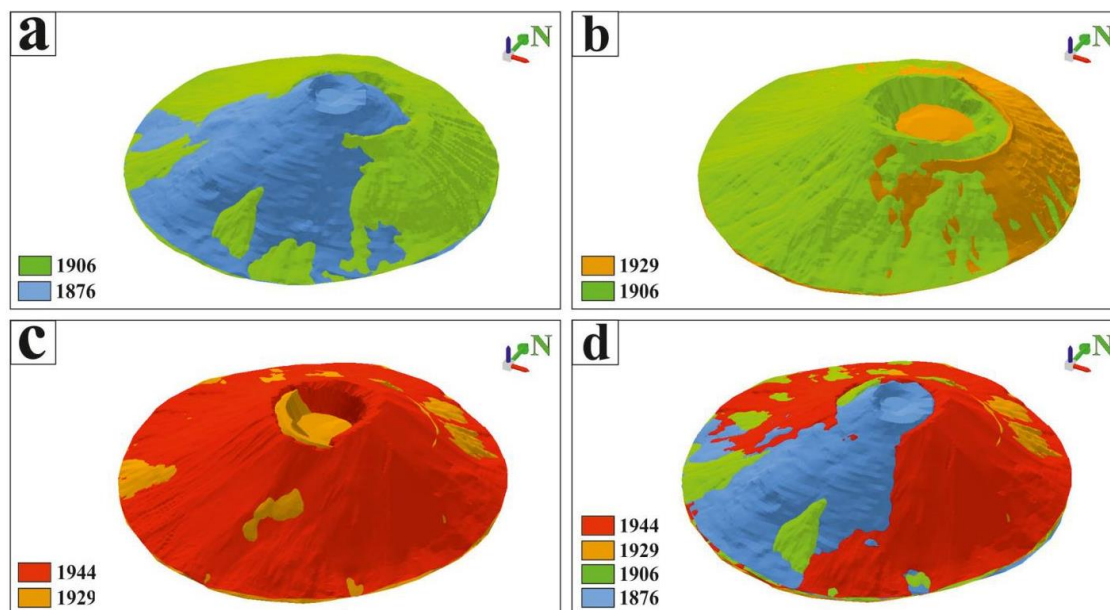


Figura 20. Vistas em perspectiva 3D das alterações morfológicas para os diferentes períodos: a) 1876–1906; b) 1906–1929; c) 1929–1944; d) todo o período investigado (1876–1944), (Bisson et al., 2021, p.12).